

UML

Fournisseur d'Accès Internet (FAI)

Modélisation & Conception UML

Réalisé par :

- SOKHNA DIAKHATE
- NASSERDINE AHMADA
- MOHAMED MBAYE

Encadrée par : Mme AJANA

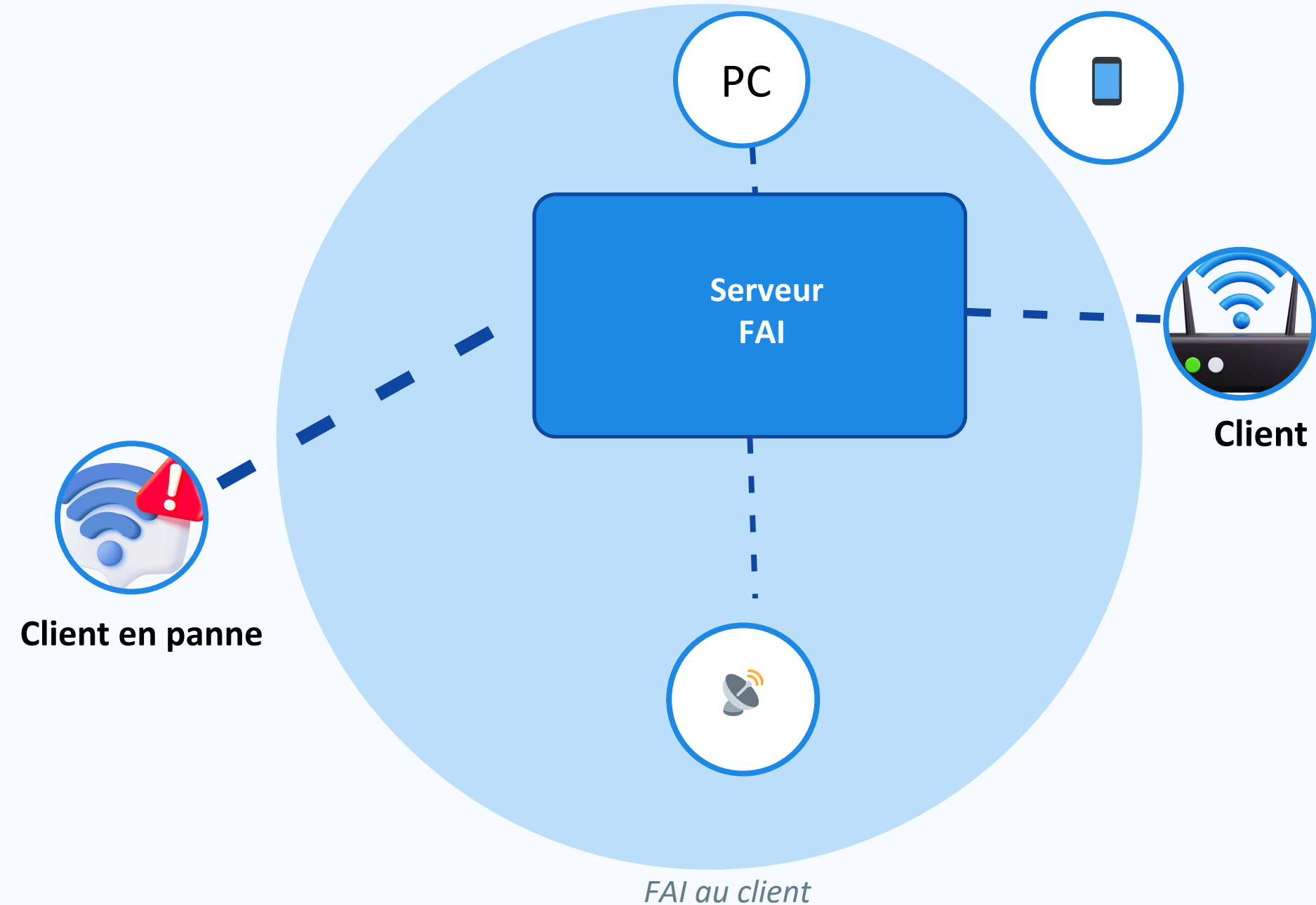


Diagramme de cas d'usage

Diagramme de classes

Diagramme de séquence

Diagramme d'activité

I- Description des fonctionnalités principales du Système de gestion d'un Fournisseur d'accès Internet

LE RÔLE D'UN FOURNISSEUR D'ACCÈS INTERNET

Un FAI est le pont technologique entre l'utilisateur final et le réseau mondial (Internet).

 **Mission Principale**
Fournir une connectivité IP stable et sécurisée via diverses infrastructures (Fibre, ADSL, 4G/5G).

 **Gestion de Service**
Le système de gestion doit orchestrer simultanément les aspects contractuels, techniques et logistiques.

Garantie de Qualité
Assurer la continuité du service et la protection des données transitant sur le réseau.

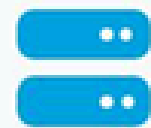


VUE D'ENSEMBLE DE LA MODÉLISATION



Gestion Commerciale

Gestion des clients, des abonnements et de la facturation.



Accès Réseau

Authentification des box et sécurité des connexions utilisateurs.



Maintenance

Support technique, signalement et résolution des pannes.



Administration

Pilotage global, surveillance réseau et gestion des offres.

1. GESTION COMMERCIALE

Enrôlement Client

Création de compte et souscription simplifiée aux offres de services.

Transactions Sécurisées

Paie ment des abonnements avec vérification automatique du statut.

Automatisation Comptable

Génération instantanée de factures et reçus après chaque paiement.



2. ACCÈS RÉSEAU



Authentification forte

Vérification stricte de l'identité des utilisateurs lors de la connexion.



Sécurité Active

Blocage automatique du compte après 3 échecs pour prévenir les intrusions.



Attribution IP

Configuration dynamique de l'adresse réseau pour permettre la navigation.

3. MAINTENANCE & SUPPORT



Système d'Alerte

Interface simplifiée permettant au client de signaler une panne en un clic.



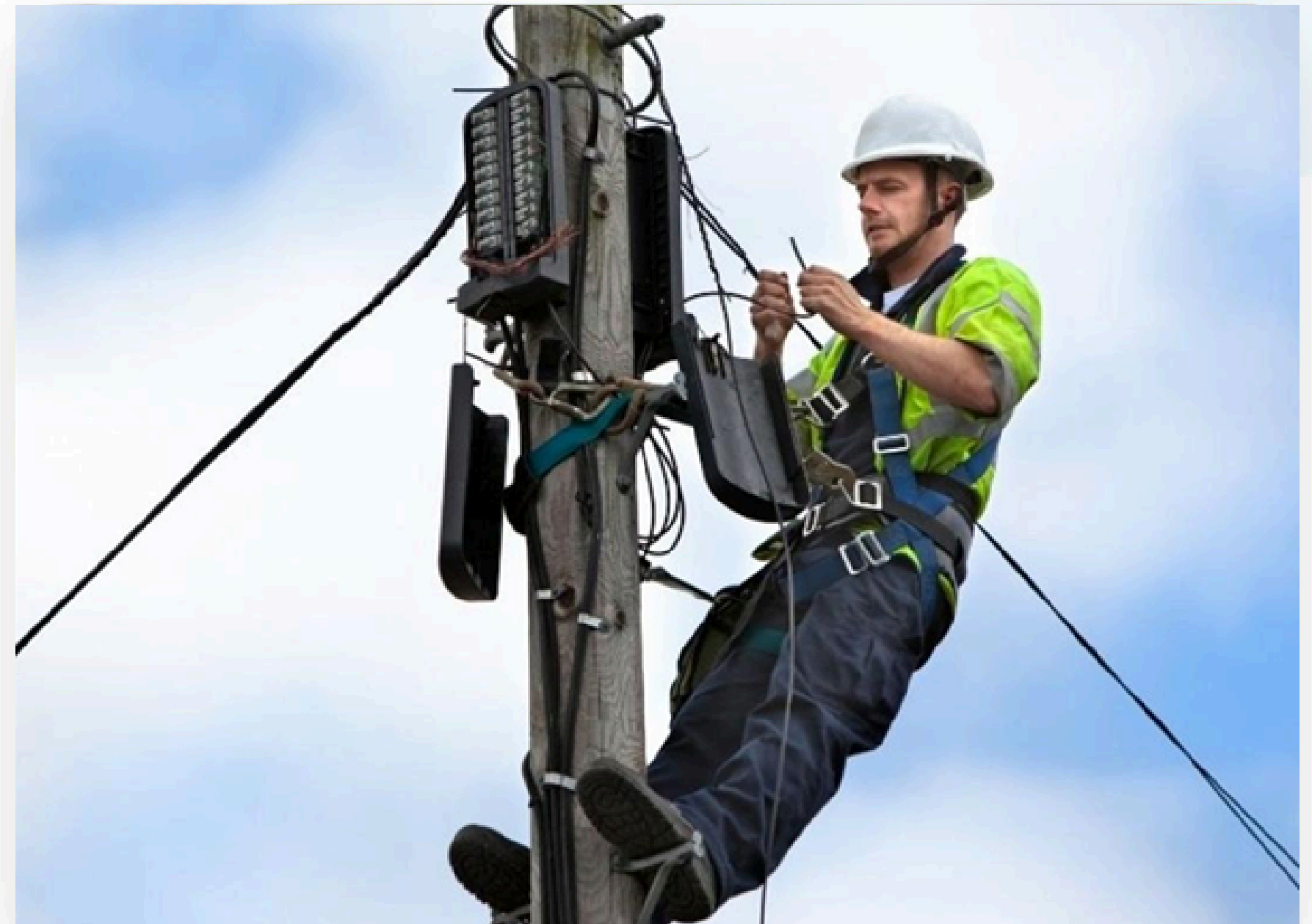
Diagnostic Technique

Consultation et analyse de l'incident par les techniciens qualifiés.

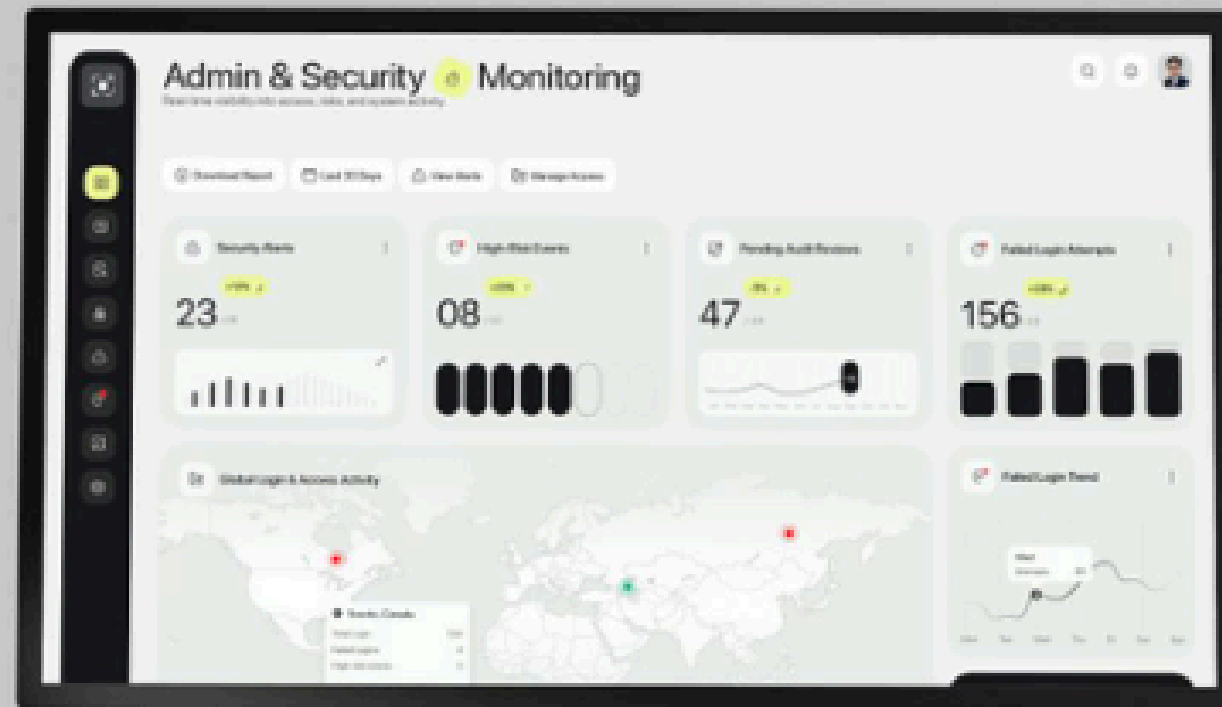


Résolution & Suivi

Mise à jour du statut d'intervention jusqu'au rétablissement du service.



4. ADMINISTRATION SYSTÈME



Pilotage du Catalogue

Gestion et mise à jour des offres commerciales et des équipements.

Surveillance Réseau

Monitoring en temps réel de la santé de l'infrastructure globale.

Alerte Critique

Notification automatique des techniciens en cas de défaillance majeure.

Identification des acteurs

IDENTIFICATION DES ACTEURS



Le Client

- > Créer un compte
- > Souscrire à une offre
- > Payer l'abonnement
- > Se connecter
- > Signaler une panne



Le Technicien

- > Consulter l'incident
- > Intervenir sur panne
- > Mettre à jour statut



L'Administrateur

- > Gérer offre
- > Gérer équipement
- > Surveiller réseau
- > Alerter techniciens



Système Facturation

- > Vérifier le paiement
- > Générer une facture
- > Générer un reçu

Concepts : Scénarios de base vs Alternatifs

✓ Scénario de base

Aussi appelé "Happy Path" (chemin heureux), il décrit le déroulement idéal de la fonctionnalité.

- > L'utilisateur suit les étapes prévues.
- > Aucune erreur technique ne survient.
- > L'objectif est atteint avec succès.

✗ Scénario alternatif

Il décrit les chemins secondaires, les erreurs ou les conditions exceptionnelles.

- > Gestion des erreurs (mot de passe faux).
- > Gestion des interruptions (panne réseau).
- > Gestion des refus (paiement rejeté).

Cas concret : S'authentifier au réseau

✓ Succès

- > La Box envoie les identifiants.
- > Le serveur valide le compte.
- > L'accès Internet est activé.

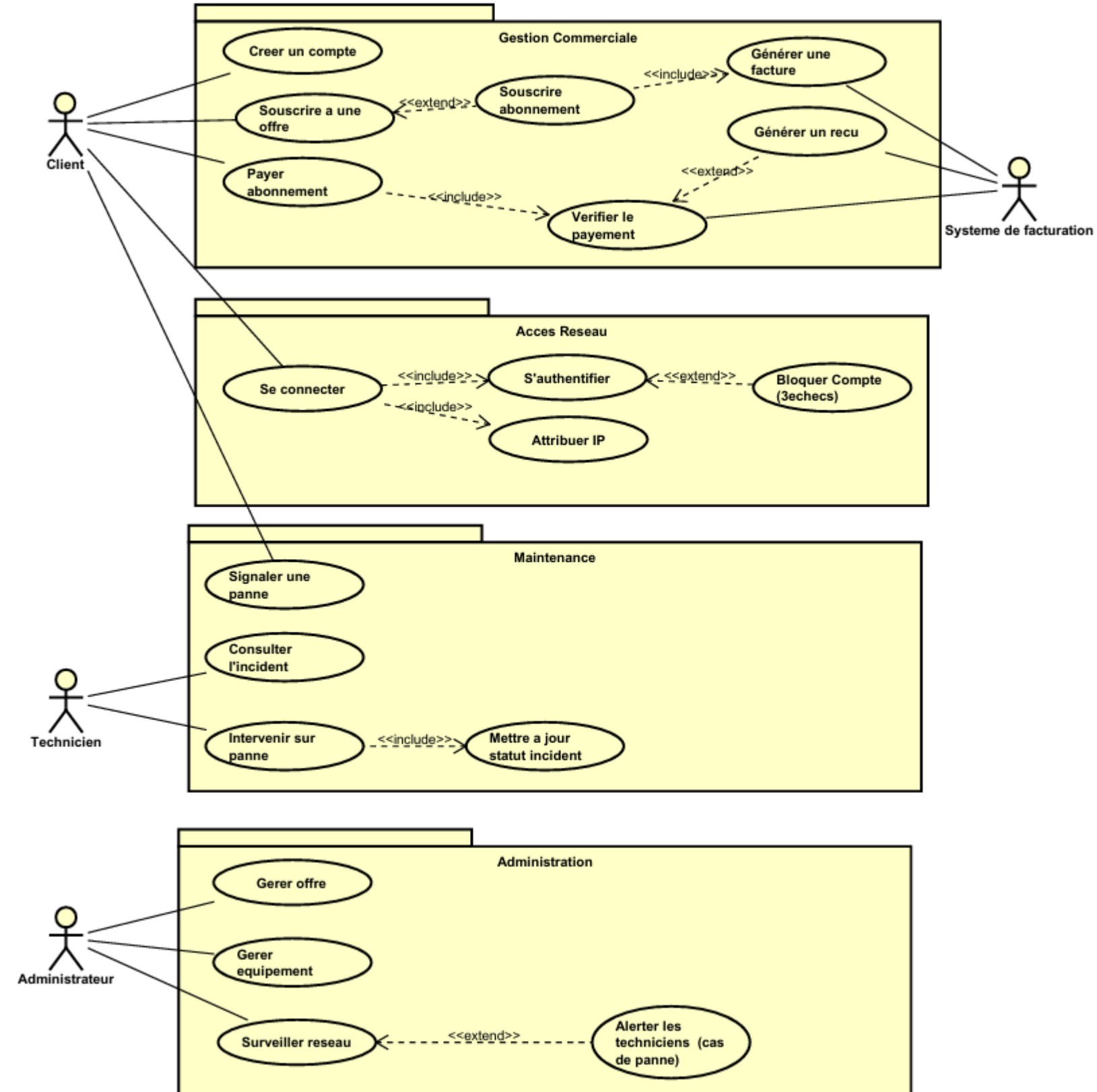
Résultat : Le client peut surfer sur le Web immédiatement.

⚠ Échec / Sécurité

- > Les identifiants sont erronés.
- > Le système refuse la connexion.
- > Après 3 essais : Le compte est bloqué.

Résultat : Le client doit contacter le support pour débloquer sa ligne.

II– Diagramme Cas d'Utilisation



DESCRIPTION TEXTUELLE : SOUSCRIRE UNE OFFRE

- > Le **Client** sélectionne l'offre de son choix dans le catalogue.
- > Le système affiche le récapitulatif de la commande.
- > Le **Client** valide et saisit ses coordonnées bancaires.
- > Le **Système de facturation** valide le paiement.
- > Le système confirme la souscription et active les services.

DESCRIPTION TEXTUELLE : SE CONNECTER AU RÉSEAU

- > La Box du **Client** transmet ses identifiants réseau au serveur.
- > Le système vérifie la validité des identifiants en base de données.
- > Le système contrôle que l'abonnement du compte est actif.
- > Le système attribue une configuration réseau (adresse IP) à la Box.
- > Le **Client** accède à Internet avec succès.

DESCRIPTION TEXTUELLE : INTERVENIR SUR PANNE

- > Le **Technicien** se connecte à sa console d'administration.
- > Il sélectionne un ticket de panne déclaré et l'ouvre.
- > Le **Technicien** effectue les réparations techniques nécessaires.
- > Il teste la ligne pour confirmer le rétablissement du signal.
- > Il clôture l'incident dans le système, ce qui avertit le client.

Diagramme De Classe

Qu'est-ce qu'un Diagramme de Classe ?

Le diagramme de classes est un schéma UML qui représente la structure statique d'un système à travers les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Il sert à donner une vue globale du système sans montrer le code détaillé.

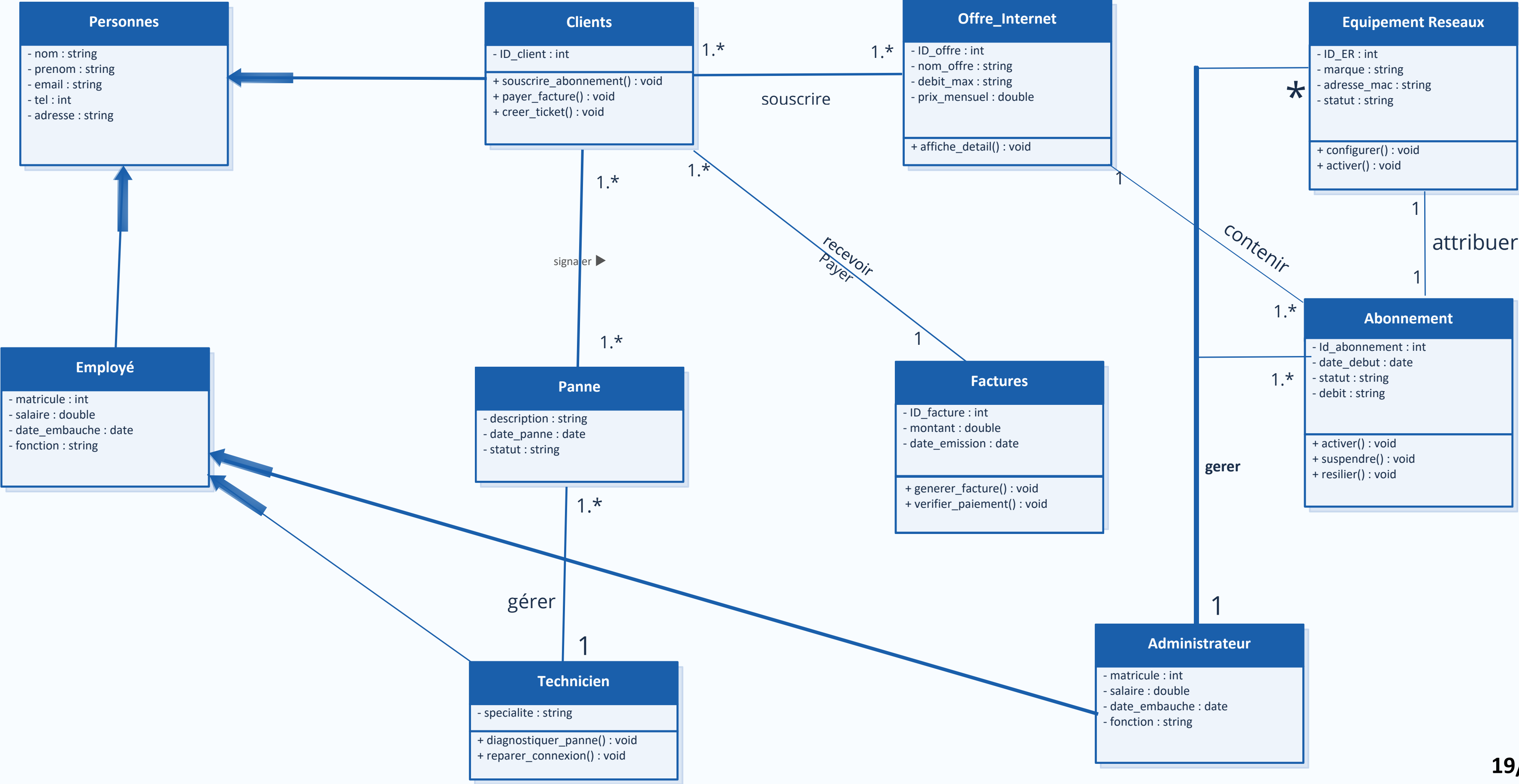
Modélisation d'une application

Le diagramme de classes est utilisé pour concevoir la structure d'une application avant le développement. Il permet d'identifier les classes principales et leurs relations afin d'organiser correctement le système.

Communication entre développeurs

Grâce à sa notation normalisée UML, tous les développeurs peuvent comprendre le même schéma. Il facilite donc le travail en équipe et évite les ambiguïtés dans la conception du projet.

Diagramme de Classes — Système ISP



Intérêt du diagramme

Ce diagramme de classes représente l'organisation globale du système d'un fournisseur d'accès Internet (FAI).

Il montre les différentes entités du système, leurs spécialisations ainsi que les relations entre les abonnements, la facturation, les équipements réseaux et la gestion des pannes.

Comprendre les relation

Il permet de comprendre la relation entre le client, l'abonnement et les offres Interne

Meilleurs organisation

Il aide à organiser le processus de maintenance en reliant les pannes aux techniciens responsables.

Facilite la gestion

Il facilite la gestion de la facturation et du paiement des factures par les clients.

Diagramme De Séquence

Qu'est-ce qu'un Diagramme de Séquence ?

Le diagramme de séquence est un diagramme UML qui représente les interactions entre les objets d'un système selon un ordre chronologique. Il montre les messages échangés entre les différents acteurs pour décrire le déroulement d'un scénario précis.

Souscription à une offre FAI

Le diagramme de séquence permet de représenter les étapes de souscription d'un client à une offre Internet. Il montre les échanges entre le client, le système et les services concernés jusqu'à la validation ou l'échec de l'abonnement.

Gestion d'une panne

Il sert aussi à modéliser le traitement d'une panne dans le système. Le diagramme décrit les interactions entre le client, le support technique et le système pour signaler, suivre et résoudre le problème.

Diagramme de Séquence — Souscription Abonnement

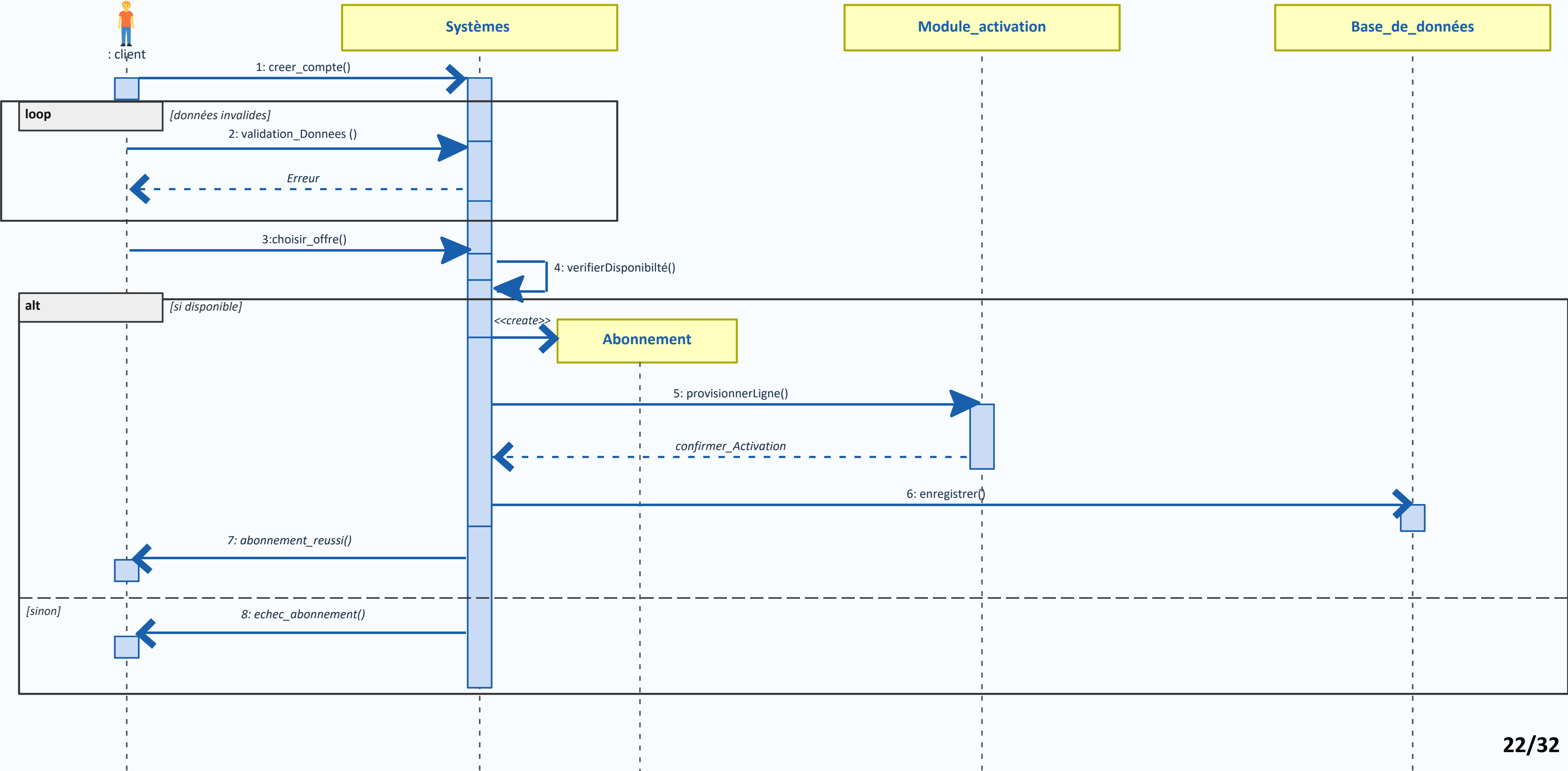
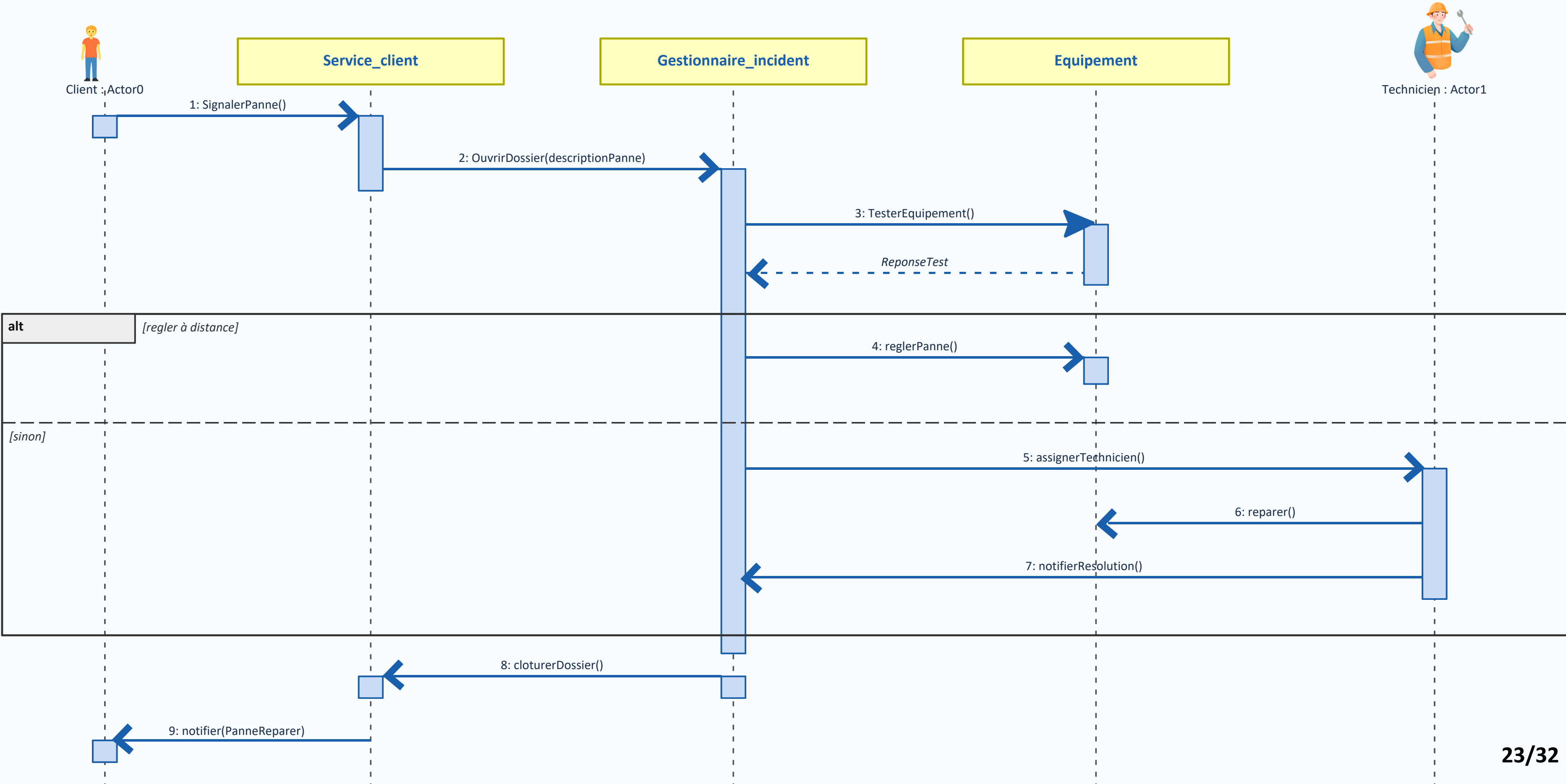


Diagramme de Séquence — Gestion d'une Panne



Intérêt du diagramme De Séquence

Ces deux diagrammes illustrent deux processus essentiels du système FAI et montre leur enchaînement logique autour de la gestion client, des abonnements et des incidents techniques.
Il met en évidence un système structuré où chaque étape dépend de validations, de décisions et d'interactions entre plusieurs services.

Demande et validation des données client

Permet de comprendre le contrôle des informations saisies avec gestion des erreurs via une boucle de vérification.

Vérification de disponibilité et création d'abonnement

Permet de comprendre la décision conditionnelle selon la disponibilité du service (fibre ou autre) avant activation.

Diagnostic et traitement de la panne

Permet de comprendre l'analyse automatique puis la décision entre résolution à distance ou intervention technique.

Diagramme D'Activité

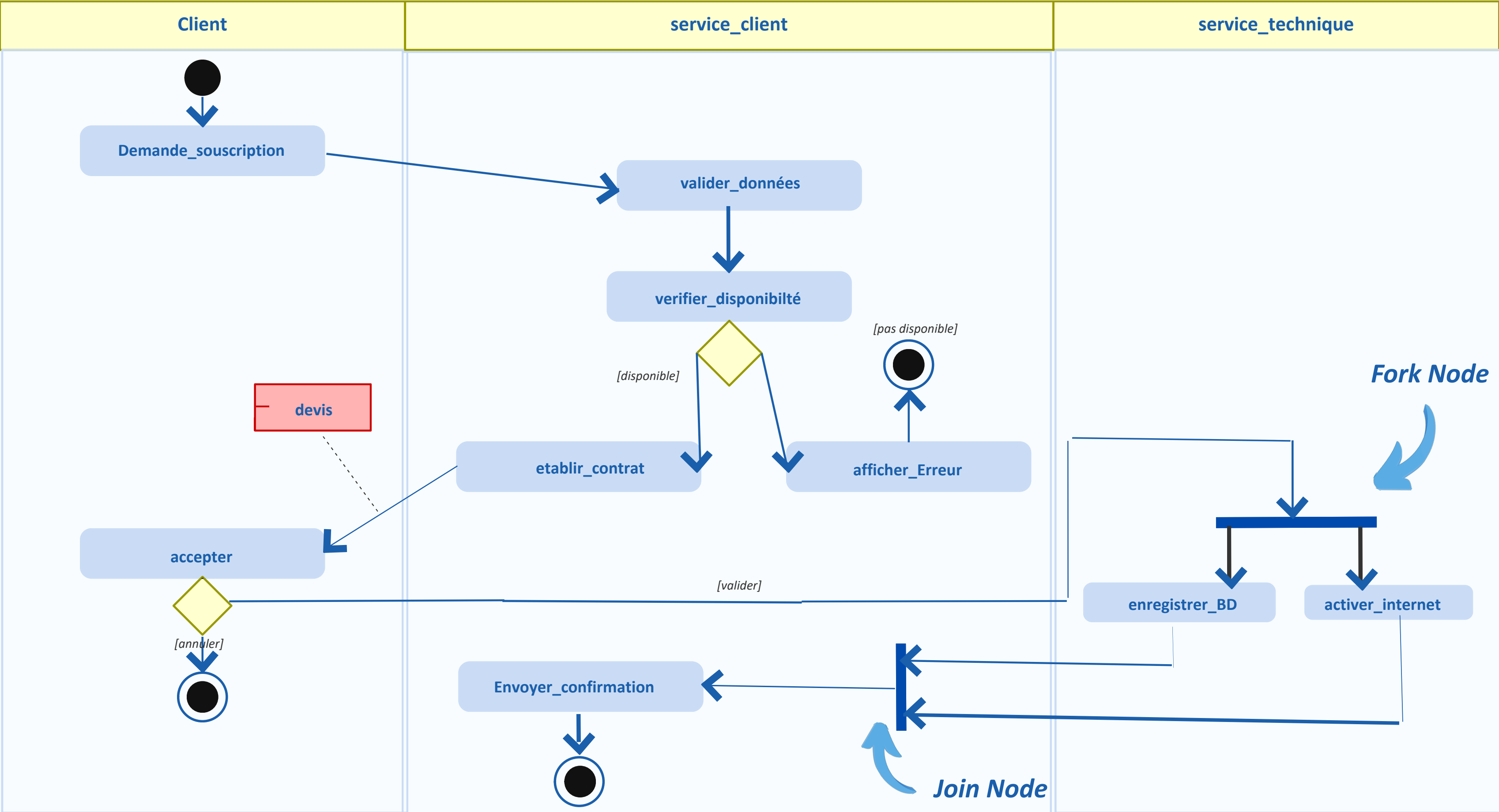
Qu'est-ce qu'un Diagramme d'activité ?

Le diagramme d'activité est un diagramme UML qui représente le déroulement d'un processus ou d'un workflow à travers une suite d'actions et de décisions.
Il permet de visualiser les différentes étapes d'un traitement ainsi que les conditions possibles.

Processus de souscription

Le diagramme d'activité peut représenter toutes les étapes de souscription d'un client à une offre.
Il montre le flux des actions depuis la demande jusqu'à la validation ou au refus de la souscription

Diagramme d'Activités — Souscription Abonnement



Intérêt du diagramme d'Activités

Ce diagramme décrit le déroulement complet du processus de souscription, depuis la demande du client jusqu'à la confirmation finale du service.

Il met en évidence les étapes de validation, les décisions selon la disponibilité du service, ainsi que les actions techniques réalisées en parallèle pour activer l'abonnement.



Gestion de la demande de souscription

Permet de comprendre le déroulement complet du traitement d'une demande client, depuis la saisie des informations jusqu'à la validation ou le rejet.



Organisation des actions techniques après validation

Permet de comprendre comment le système exécute les tâches techniques (activation du service et enregistrement) de manière structurée, parfois en parallèle.

Diagramme D'état-transition

Qu'est-ce qu'un Diagramme d'état-transition ?

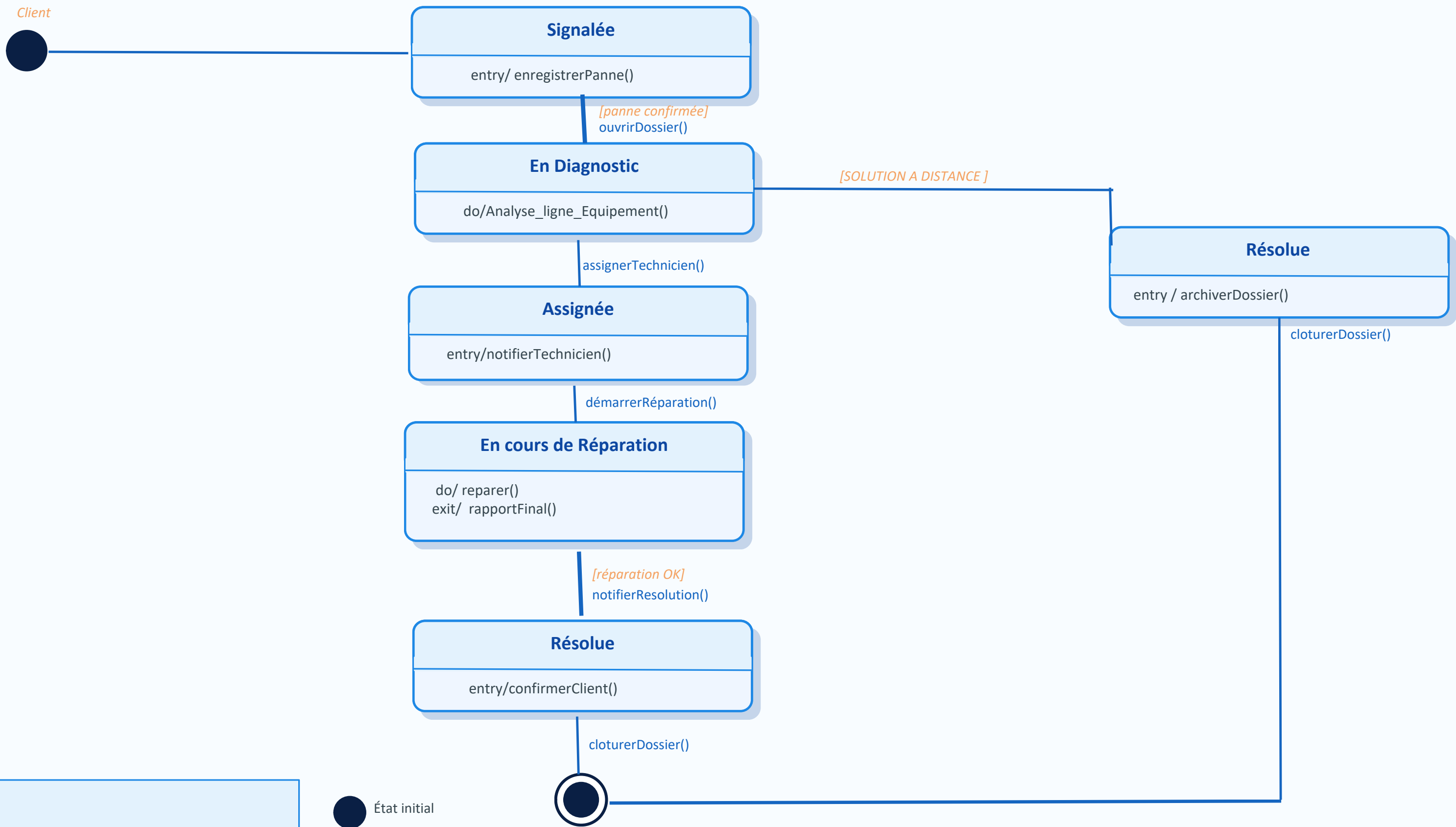
Le diagramme d'état-transition est un diagramme UML qui représente les différents états d'un objet ainsi que les transitions entre ces états en fonction des événements.
Il permet de suivre l'évolution d'un élément au cours de son cycle de vie.

Gestion d'une panne

Le diagramme permet aussi de visualiser clairement l'évolution du traitement d'une panne dans le temps.

Il aide à comprendre les changements d'état et à mieux organiser le processus de maintenance.

Diagramme d'état-transition— Gestion d'une Panne



Légende

État → Transition | [condition] / action interne



État initial



État final

Intérêt du diagramme d'état-transition

Ce diagramme décrit l'évolution d'une panne à travers ses différents états.
Il montre comment un incident passe de sa déclaration à son traitement puis à sa résolution finale.

État initial : déclaration de la panne

Permet de comprendre le début du cycle de vie d'un incident dès sa détection.

États intermédiaires : traitement et diagnostic

Permet de comprendre le passage de la panne entre différents états selon l'analyse et l'avancement de la résolution.

État final : panne résolue

Permet de comprendre la fermeture du cycle après réparation et validation de la résolution.

Conclusion

Projet UML — Système ISP

Ce projet nous a permis de modéliser de façon complète le fonctionnement d'un système ISP à travers sept diagrammes UML complémentaires — couvrant aussi bien la structure statique que les comportements dynamiques. La démarche nous a aidés à identifier les acteurs, anticiper les cas d'erreur et produire une base solide pour un futur développement.

Ce que nous avons fait

6 diagrammes UML couvrant les cas d'utilisation, les classes, les séquences, les activités et les états du système.

Ce que cela nous a apporté

Une vision claire et partagée du système, un langage commun, et la détection en amont des incohérences.

La suite

Implémenter le système en code, ajouter les diagrammes de déploiement et tester les scénarios modélisés.

« La modélisation UML ne remplace pas le code — elle le précède et le rend compréhensible. »

Merci !!!

pour votre attention

Projet UML — Système ISP